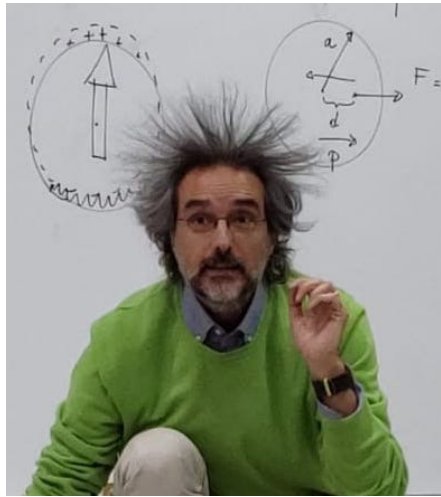




Capítulo 1

Electrostática



SECCIÓN 1: Carga eléctrica, Ley de coulomb
Campo eléctrico, Ley de Gauss

- Griffiths, Cap 2 Electrostatics
- Sears, Física Universitaria, Vol 2: Cap 21, 22

FUNDAMENTOS DE TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA

REQUISITO : MAT1630 CÁLCULO III

Contenido del curso	
CAP 1 Electrostática (eq. Maxwell 1 y [3]) sec. 1.1 carga y campo eléctrico sec. 1.2 potencial sec. 1.3 conductores y dieléctricos	(clases 2 – 4) (clases 5 – 8) (clases 9 – 13)
CAP 2 Corrientes y Circuitos	(clases 14 – 16)
CAP 3 Magnetismo (eq. Maxwell 2 y [4])	(clases 17 – 19)
CAP 4 Inducción y Magnetismo en la materia (eq. Maxwell 3 y 4)	(clases 20 – 24)
CAP 5 Ondas Electromagnéticas	(clases 25 – 26)
CAP 6 Relatividad Especial	(clases 27 – 28)
CAP 7 Circuitos AC	(clases 29 – 30)

Ecuaciones de Maxwell

$$(I) \quad \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$(II) \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$(III) \quad \nabla \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$(IV) \quad \nabla \wedge \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

Teorema de Helmholtz

una función vectorial es únicamente determinada por su divergencia y rotacional, cuando se conozcan apropiadas condiciones de borde (por ejemplo que su valor en ∞ es 0 (Appendix Griffiths))

Clase 2

- carga eléctrica
- conservación de la carga
- carga de un cuerpo por fricción, contacto e inducción
- polarización
- fuerza eléctrica, ley de Coulomb
- principio de superposición
- energía de un sistema de cargas

Sears CAP 21: 21.1, 21.2, 21.3

Griffiths CAP 2: 1.1, 1.2

DEFINICIONES

Electricidad: Física de los fenómenos causados por cargas eléctricas y su movimiento

Electrostática: Física de las cargas eléctricas fijas

Protagonistas del Electro-magnetismo

- William Gilbert (1544 – 1603) – UK
- Stephen Gray (1666 – 1736) – UK
- Benjamin Franklin (1706 – 1790) – USA

- Charles Coulomb (1736 – 1806) – FR → Coulomb
- Alessandro Volta (1745 – 1827) – IT → Volt
- André Ampere (1775 – 1836) – FR → Ampere

- Carl F. Gauss (1777 – 1855) - AL → Gauss
- Hans C. Oersted (1777 – 1851) - Di
- Georg Ohm (1779 – 1853) – AL → Ohm

- Michael Faraday (1791 – 1867) - UK → Farad
- James C. Maxwell (1831 – 1879) - UK
- Hendrik Lorentz (1853 – 1928) - HO
- Nikolas Tesla (1856 – 1943) – CR → Tesla

- Albert Einstein (1879 – 1955) - AL

William Gilbert (1544 – 1603)

uno de los primeros filósofos naturales ingleses. creó la palabra **electricidad**. Estudió electricidad y magnetismo. identificó materiales **conductores y aislantes**. estudió el **magnetismo terrestre**.

Francis Bacon 1561 – 1626
“padre” del empirismo

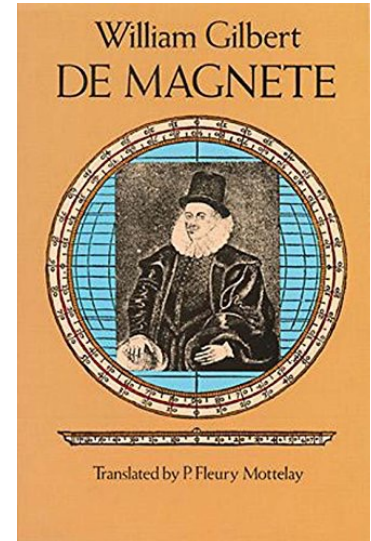
Stephen Grey (1666 – 1736)

estudió el comportamiento eléctrico de los materiales.
identificó el concepto y la importancia de la puesta a **“tierra”**

Charles Agustín Coulomb (1736 – 1806)

estudió **cuantitativamente** la interacción entre cargas eléctricas

ejercicio: investigar sobre estos señores



Carga eléctrica

Propiedades de la carga:

- Carga = Propiedad de la materia que tiene dos estados: positiva y negativa
- Las cargas de igual signo se repelen, cargas opuestas se atraen
- Conservación: No se crea ni se destruye carga (si aparece una carga positiva, necesariamente debe haber una negativa correspondiente)
- Cuantización: El electrón y el protón representan la unidad mínima de carga, tienen la misma cantidad absoluta de carga, pero signo opuesto.

Carga eléctrica

DEFINICIÓN: Propiedad de la materia que tiene dos estados: positiva y negativa

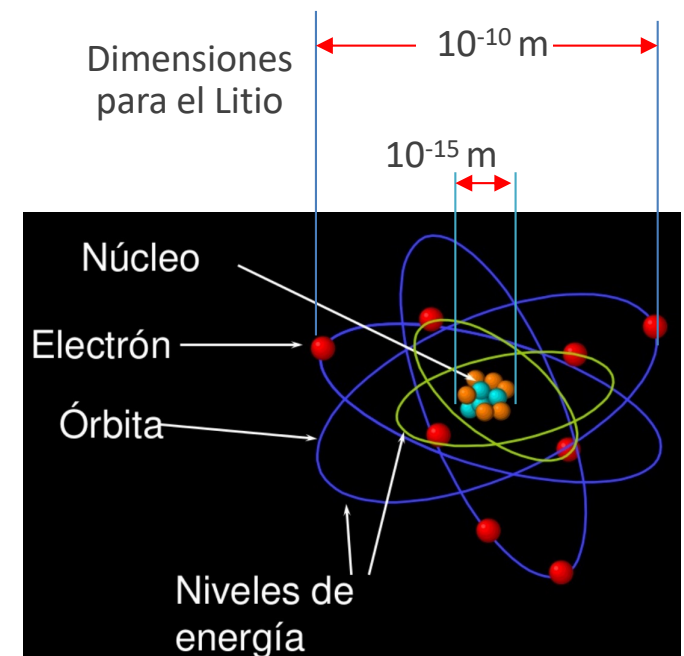
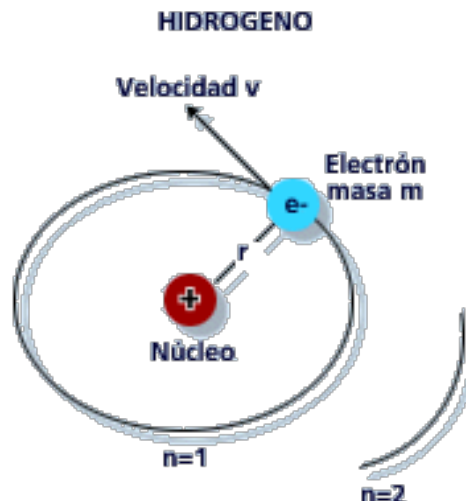
Positivo y negativo son nombres **arbitrarios** (B. Franklin), pero permiten modelar los fenómenos electromagnéticos fácilmente (por ejemplo, sus valores se pueden sumar y multiplicar)

- A nivel atómico, la convención es:
 - Protón: Positivo $m_p \approx 1.7 \cdot 10^{-27} \text{ Kg}$
 - Electrón: Negativo $m_e \approx 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
 - Neutrón: Sin carga $m_n \approx m_p$

El modelo atómico de Bohr (para el hidrógeno)



Niels Bohr, Danés,
Nobel 1906



Generación de cargas por fricción

TRIBOELECTRICIDAD

Es uno de los mecanismos de generación de cargas eléctricas. Se produce por fricción entre materiales distintos

Tabla **triboeléctrica** de algunos materiales



16	Aire
15	Piel humana
14	Cuero
13	Piel de conejo
12	Vidrio
11	Cuarzo
10	Mica
9	Cabello humano
8	Nylon
7	Lana
6	Plomo
5	Piel de gato
4	Seda
3	Aluminio
2	Papel (pequeña carga positiva)
1	Algodón (sin carga)
0	0
-1	Acero (sin carga)
-2	Madera (pequeña carga negativa)
-3	Polimetilmetacrilato
-4	Ámbar
-5	Lacre
-6	Acrílico (polímero)
-7	Poliestireno
-8	Globo de goma
-9	Resinas
-10	Goma dura
-11	Níquel, Cobre
-12	Azufre
-13	Bronce, Plata
-14	Oro, Platino
-15	Acetato, Rayón
-16	Goma sintética
-17	Poliéster (tela)
-18	Espuma de poliestireno
-19	Orlón
-20	Papel film para embalar (plástico)

CARGA POSITIVA

CARGA NEGATIVA

plumavit

Polarización

Experimento:

atracción de trozos de material neutro por un objeto cargado

Un peine cargado levanta trocitos de plástico sin carga



Polarización

Experimento:

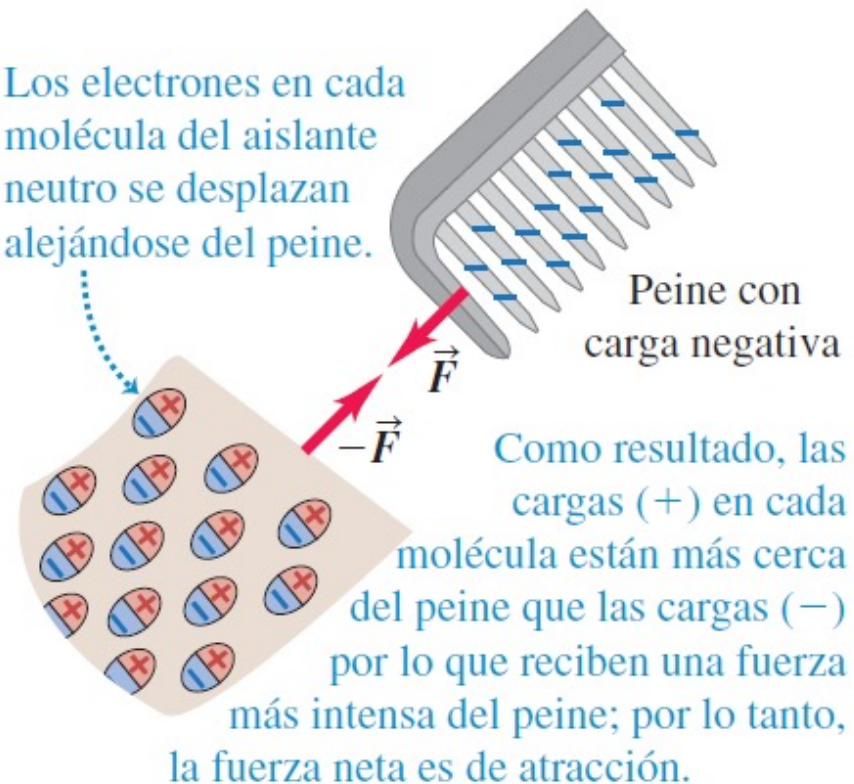
atracción de trozos de material neutro por un objeto cargado

Un peine cargado levanta trocitos de plástico sin carga

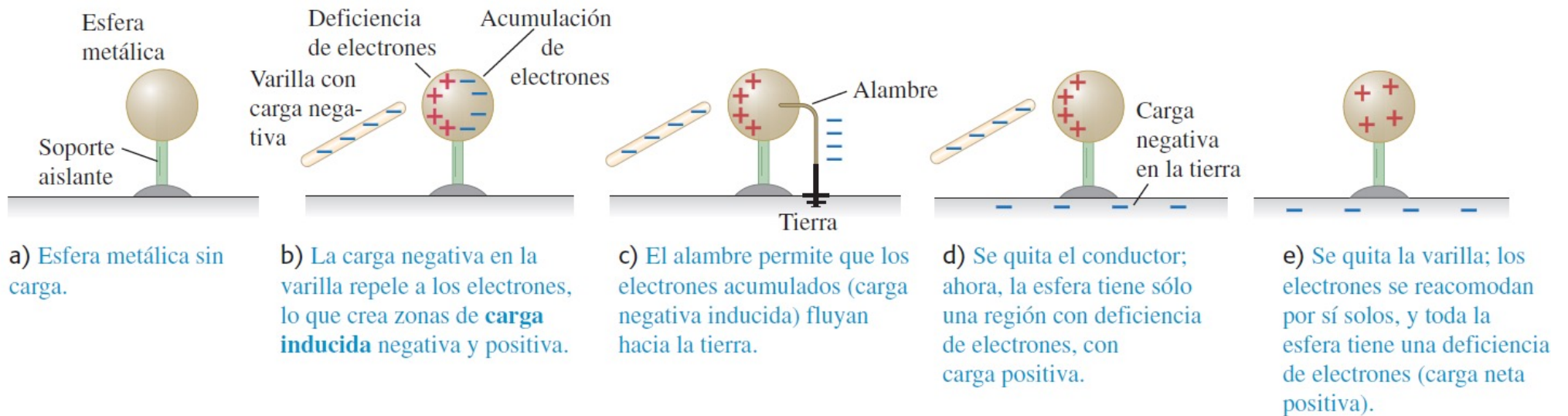


Cómo un peine con carga negativa atrae un aislante

Los electrones en cada molécula del aislante neutro se desplazan alejándose del peine.



Inducción



- concepto de tierra
- materiales conductores y aislantes
- carga por contacto

Experimentos

Carga por fricción de materiales diversos (PVC, plumavit, vidrio....)

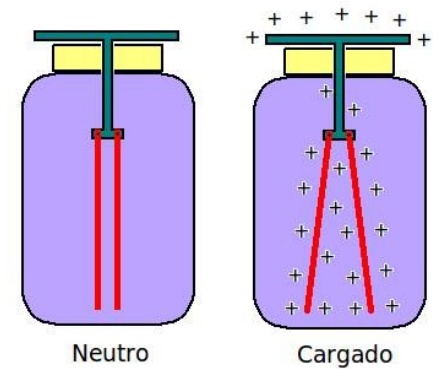
Carga por contacto

Existen dos tipos de cargas

Sensor de cargas: Electroscopio (médula vegetal)

Sensor de cargas: Electroscopio de oro (mayor sensibilidad)

Carga por inducción

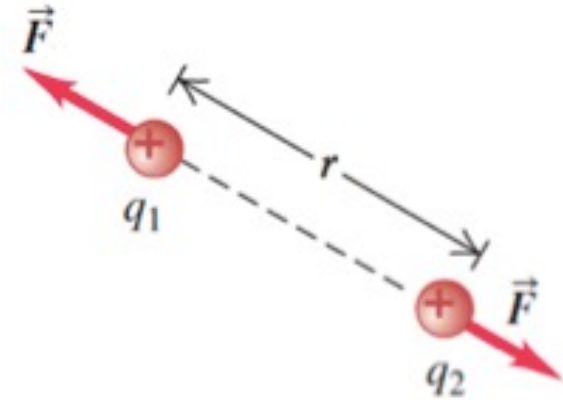


Proyecto 1

- Construir un electroscope simple ocupando hoja de aluminio, un alambre metálico y un soporte aislante
- Polarización: observar y describir el comportamiento del electroscope al acercar un objeto cargado por fricción
- Contacto: cargar el electroscope por contacto, observar y describir el comportamiento del electroscope cargado al acercar un objeto cargado.
- Inducción: cargar el electroscope por inducción, observar y describir el comportamiento del electroscope cargado al acercar un objeto cargado.

Ley de Coulomb

- las cargas eléctricas interactúan atrayéndose o repeliéndose
- cargas del mismo signo se repelen, carga de signos opuesto se atraen
- dos cargas q_1 y q_2 separadas por una distancia r se ven sometidas a una fuerza
- la carga eléctrica se mide en Coulomb y, por razones que serán claras mas adelante la constante K se indica como



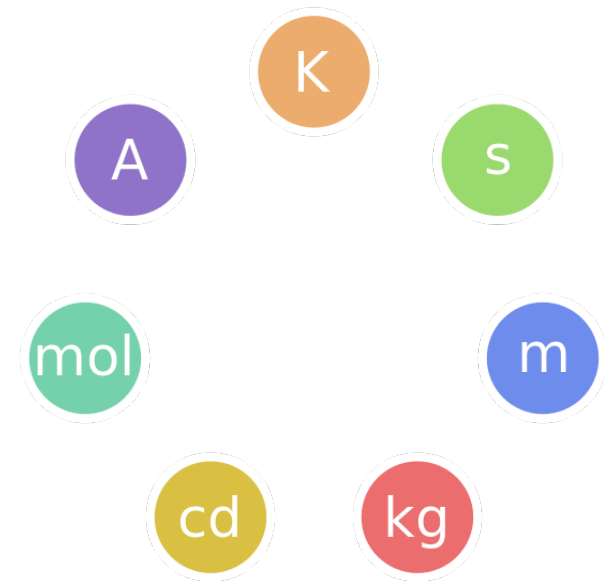
$$\vec{F} = K \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$$

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$$

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$$

Sistema Internacional de Unidades

m	metro	longitud
kg	kilogramo	masa
s	segundo	tiempo
A	ampere	corriente
K	kelvin	temperatura
cd	candela	intensidad luminosa
mol	mol	cantidad de sustancia



https://en.wikipedia.org/wiki/International_System_of_Units

Quantity	SI	Factor	Gaussian
Length	meter (m)	10^2	centimeter
Mass	kilogram (kg)	10^3	gram
Time	second (s)	1	second
Force	newton (N)	10^5	dyne
Energy	joule (J)	10^7	erg
Power	watt (W)	10^7	erg/second
Charge	coulomb (C)	3×10^9	esu (statcoulomb)
Current	ampere (A)	3×10^9	esu/second (statampere)
Electric field	volt/meter	$(1/3) \times 10^{-4}$	statvolt/centimeter
Potential	volt (V)	1/300	statvolt
Displacement	coulomb/meter ²	$12\pi \times 10^5$	statcoulomb/centimeter ²
Resistance	ohm (Ω)	$(1/9) \times 10^{-11}$	second/centimeter
Capacitance	farad (F)	9×10^{11}	centimeter
Magnetic field	tesla (T)	10^4	gauss
Magnetic flux	weber (Wb)	10^8	maxwell
H	ampere/meter	$4\pi \times 10^{-3}$	oersted
Inductance	henry (H)	$(1/9) \times 10^{-11}$	second ² /centimeter

Appendix Griffiths

Carga eléctrica

- La unidad de la carga eléctrica es el Coulomb que se define a través de la carga elemental – carga del electrón

$$e = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C en unidades SI}$$

- En el SI la unidad eléctrica fundamental es el *Ampere* $1\text{A} = 1 \text{ C/s}$
- 1 Coulomb es una carga muy grande, por eso se suele usar μC , nC

→ Calcular la fuerza entre dos cargas de 1 Coulomb a una distancia de 1 m

→ Calcular el numero de electrones en 1 Coulomb

Ampere: fue redefinido en 2019! de manera que todas las unidades fundamentales fueran definidas en base al valor de constantes fisicas.

→ https://en.wikipedia.org/wiki/2019_redefinition_of_the_SI_base_units

Fuerza electrostática versus gravitacional

FUERZA ELECTROSTATICA

$$\vec{F}_e = K \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$$

FUERZA DE GRAVEDAD

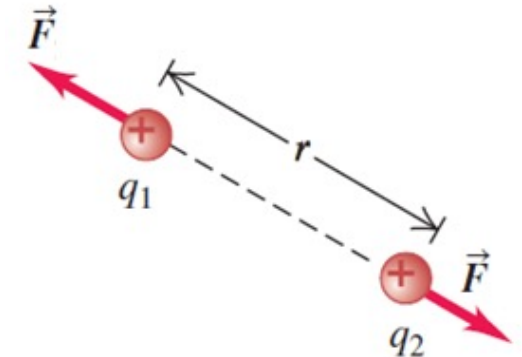
$$\vec{F}_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r}$$

- Ejemplo**

dos protones (H^+) a una distancia de 1m:

masa protón $m_p = 1.7 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ (masa electrón $m_e = 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$)

$K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$, $G = 6.67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{Kg}^2$



$$F_e = 2.31 \cdot 10^{-28} \text{ N}$$

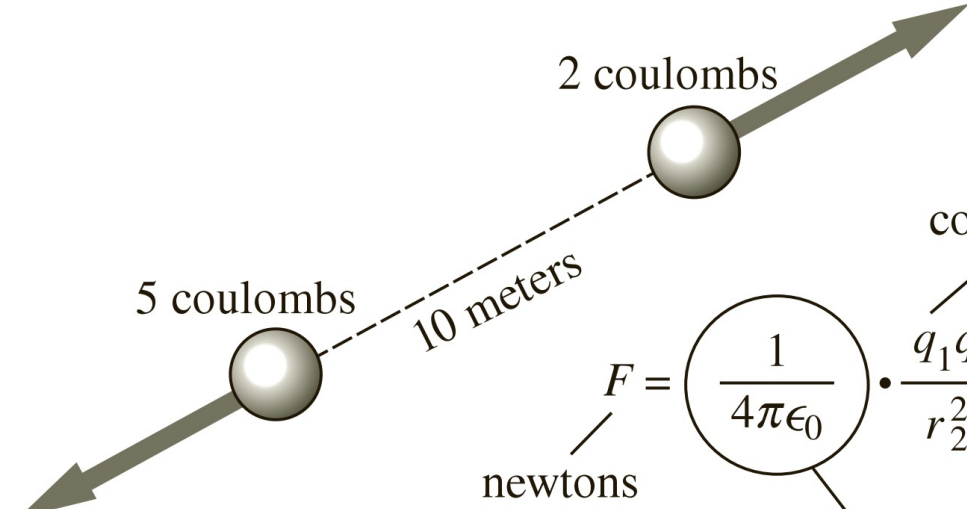
$$F_g = 1.86 \cdot 10^{-64} \text{ N}$$

Ejemplo

Calcular la fuerza entre dos cargas de 5 y 2 C, separadas por una distancia de 10 m

Ejemplo

Dos cargas de 5C y 2C, a 10 m de distancia se repelen con una fuerza de



The diagram shows two point charges, one labeled '5 coulombs' and the other '2 coulombs', separated by a dashed line representing a distance of '10 meters'. From each charge, a thick arrow points away from the other, representing the repulsive force. Both arrows are labeled with the value $F = 8.988 \times 10^8$ newtons.

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r_{21}^2}$$

Labels in the diagram:
- $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ is labeled '8.988 $\times 10^9$ ' and 'newtons'.
- $q_1 q_2$ is labeled 'coulomb'.
- r_{21}^2 is labeled 'm²'.
- ϵ_0 is labeled ' 8.854×10^{-12} '.

Calcular el equivalente a esta fuerza en kilogramos

Esta es una fuerza ENORME!!



Fuerzas que regulan el mundo

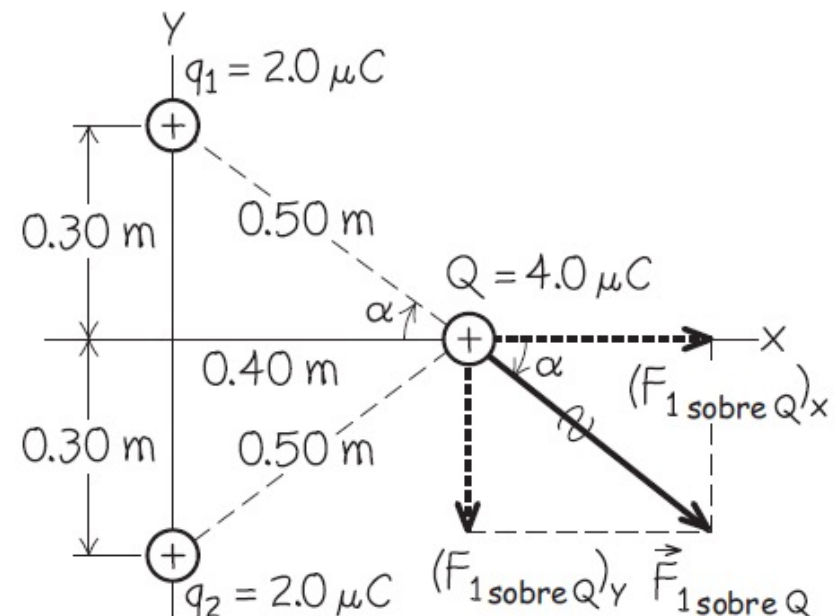
- escala nuclear $< 10^{-15}$ m $\rightarrow$ fuerzas nucleares
- escala atómica $> 10^{-15}$ m, < 1000 Km $\rightarrow$ fuerza eléctrica
- escala astronómica $>> 1000$ Km $\rightarrow$ fuerza de gravitación

Fuerza resultante entre varias cargas

- La fuerza entre dos cargas, no se ve afectada por la presencia de una tercera.
- Esto es conocido como **Principio de superposición**
- La fuerza total ejercida sobre una carga es la suma de las interacciones con todas las otras cargas del sistema

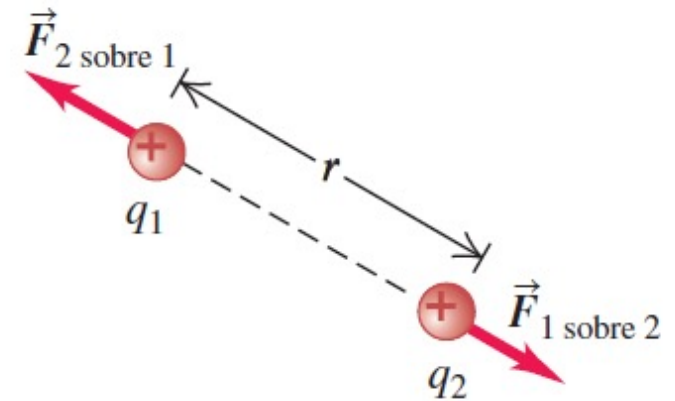
Ejercicio suma vectorial de fuerzas electrostáticas
(Ej. 21.4, Sears)

¿Cuál es la fuerza ejercida por q_1 y q_2 sobre Q ?



Energía de un sistema de cargas

La energía del sistema se puede definir como el trabajo que se tuvo que realizar para llegar a la situación actual.



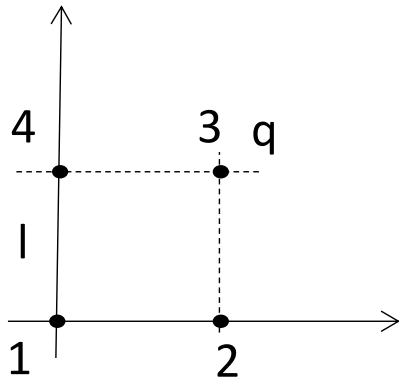
- Por ejemplo, si tenemos dos cargas a una distancia muy grande (∞) y queremos que queden a una distancia r , la energía final vendrá dada por:

$$\begin{aligned} W &= \int (\text{fuerza aplicada}) \cdot (\text{desplazamiento}) \\ &= \int_{r=\infty}^{r_{12}} \left(-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \right) dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}} \end{aligned}$$

Podemos observar que esto es independiente del camino usado para acercar las cargas. Esto es la definición de **fuerza conservativa**.

Problema:

calcular la energía de un sistema de 4 carga idénticas q dispuestas en los vértices de un cuadrado de lado l



$$U = W_{21} + W_{31} + W_{32} + W_{41} + W_{42} + W_{43}$$

$$\sum_{j=1}^4 \sum_{k \neq j} W_{jk} = W_{12} + W_{13} + W_{14} + W_{21} + W_{23} + W_{24} + W_{31} + W_{32} + W_{34} + W_{41} + W_{42} + W_{43} = 2U$$

Energía de un sistema de cargas

- Por el mismo principio de superposición, el trabajo de acercar un par de cargas entre si no se ve afectado por el resto de las cargas.
- Luego para evaluar la cantidad total de energía de un conjunto de cargas, debemos sumar todos los pares de interacciones.

$$U = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N \sum_{k \neq j} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_j q_k}{r_{jk}}.$$

El $\frac{1}{2}$ antes de la **doble** sumatoria se debe a que cada par de cargas es sumado dos veces.

Conclusiones y puntos relevantes

- la carga es una propiedad de la materia
- existen dos tipos de cargas (positivo y negativo)
- se puede cargar un cuerpo por fricción, contacto, inducción
- ley de Coulomb (inverso del cuadrado, como la gravitación)
- principio de superposición
- energía de un sistema de cargas puntuales